Prueba 5: Concurrencia y Resiliencia del Servidor Web (ESP32)

Proyecto:	Parqueadero Inteligente ESP32	**Módulo Evaluado:**	ESP32WebServer / Gestión de Memoria
Objetivo:	Evaluar la estabilidad del microcontrolador al recibir peticiones HTTP concurrentes mientras ejecuta tareas críticas de hardware en tiempo real.		
Componentes:	ESP32 DevKit, Dispositivos Móviles (App PWA), Computador (Panel Admin), Servidor Web Embebido.		

1. Descripción del Escenario de Esfuerzo

Esta prueba somete al ESP32 a una carga simultánea de peticiones web (polling de la App PWA del cliente cada 5s y refresco del panel Admin cada 2s) mientras el sistema procesa lecturas continuas del lector RFID RC522, el sensor magnético I2C y el movimiento del servomotor.

2. Procedimiento de Ejecución Paso a Paso

1. **Conexión Multidispositivo:** Conectar simultáneamente 3 smartphones a la App PWA (`http://192.168.4.1/`) y 1 PC de escritorio al Panel Admin (`http://192.168.4.1/admin`).
2. **Ejecución de Tráfico Continuo:** Mantener consultas activas en todas las pantallas recibiendo respuestas JSON de los endpoints `/api/cliente` y `/api/admin/estado`.
3. **Activación Simultánea de Actuadores:** Simular el ingreso continuo de vehículos pasando tarjetas RFID y accionando la barrera manualmente desde la interfaz web.
4. **Monitoreo de Estabilidad:** Supervisar la consola serie para verificar que la memoria Heap no sufra desbordamientos y no se generen reinicios inesperados (Brownout o Watchdog Reset).

3. Métricas de Rendimiento Registradas

MÉTRICA DE SISTEMA	VALOR ESPERADO	VALOR REGISTRADO	ESTADO
Tiempo de Respuesta HTTP API	< 250 ms	85 ms - 140 ms	Aprobado
Memoria Heap Libre (RAM)	> 40 KB	112 KB estables	Aprobado
Latencia Apertura de Barrera	Inmediata (< 100 ms)	En tiempo real	Aprobado
Estabilidad de Red (Sin reinicios)	100% Uptime	Sin caídas registradas	Aprobado

4. Dictamen de la Prueba

Resultado Final: CONFORME. El microcontrolador ESP32 gestiona adecuadamente la concurrencia web y el control de periféricos sin comprometer la estabilidad del sistema.

Firma del Desarrollador / Estudiante	Firma del Evaluador / Docente